

Числени методи, СИ и ИС, втори курс, 2023/2024

Домашна работа №1 - задачи А

Задача 1. По метода на най-малките квадрати, да се приближат данните от таблицата

x	2.5	3.5	5	6	7.5	10	12.5	15	17.5	20
y	13	11	8.5	8.2	7	6.2	5.2	4.8	4.6	4.3

с функция от вида $y = ax^b$. За целта да се използва подходяща линеаризация на модела. Да се визуализира полученото приближение, заедно с данните в една координатна система. Да се използва така намерената зависимост за премсмязване стойността на y при $x = 9$.

Задача 2. По метода на най-малките квадрати, да се приближат данните от таблицата

x	0.75	2	3	4	6	8	8.5
y	1.2	1.95	2	2.4	2.4	2.7	2.6

с функция от вида $y = c \frac{x}{d+x}$. За целта да се използва подходяща линеаризация на модела. Да се визуализира полученото приближение, заедно с данните в една координатна система.

Задача 3. По метода на най-малките квадрати, да се приближат данните от таблицата

x	0.1	0.2	0.4	0.6	0.9	1.3	1.5	1.7	1.8
y	0.75	1.25	1.45	1.25	0.85	0.55	0.35	0.28	0.18

с функция от вида $y = axe^{bx}$. За целта да се използва подходяща линеаризация на модела. Да се визуализира полученото приближение, заедно с данните в една координатна система.

Задача 4. По метода на най-малките квадрати, да се приближат данните от таблицата

x	0.75	2	3	4	6	8	8.5
y	1.2	1.95	2	2.4	2.4	2.7	2.6

с функция от вида $y = cx^d$. За целта да се използва подходяща линеаризация на модела. Да се визуализира полученото приближение, заедно с данните в една координатна система.

Задача 5. В таблицата са дадени данни за скоростта на растеж на дадена бактерия k (за ден d) като функция на концентрацията на кислород $c(mg/L)$.

c	0.5	0.8	1.5	2.5	4
k	1.1	2.4	5.3	7.6	8.9

Известно е, че съществува следната връзка между тези величини:

$$k = \frac{k_{max}c^2}{c_s + c^2},$$

където c_s и k_{max} са параметри. Като се използва подходяща трансформация, да се линеаризира модела. По метода на най-малките квадрати, да се определят стойностите на параметрите c_s и k_{max} и да се оцени скоростта на растеж. При концентрация $c = 2mg/L$. Да се визуализира приближението.

Задача 6. Известно е, че данните от таблицата

x	0.5	1	2	3	4
y	10.4	5.8	3.3	2.4	2

могат да бъдат моделирани чрез следната връзка

$$y = \left(\frac{a + \sqrt{x}}{bx} \right)^2.$$

Да се линеаризира модела, като се използва подходяща трансформация. По метода на най-малките квадрати, да се определят стойностите на параметрите a и b . Да се пресметне приближено стойността на y при $x = 1.6$. Да се визуализира.

Задача 7. По метода на най-малките квадрати, да се приближат данните от таблицата

x	0.1	0.2	0.4	0.6	0.9	1.3	1.5	1.7	1.8
y	0.75	1.25	1.45	1.25	0.83	0.55	0.35	0.28	0.18

с функция от вида $y = axe^{bx}$. За целта да се използва подходяща линеаризация на модела. Да се визуализира полученото приближение, заедно с данните в една координатна система.

Задача 8. По метода на най-малките квадрати, да се приближат данните от таблицата

x	0.75	2	3	4	6	8	8.5
y	1.2	1.95	2	2.4	2.4	2.7	2.6

с функция от вида $y = c \frac{x}{d+x}$. За целта да се използва подходяща линеаризация на модела. Да се визуализира полученото приближение, заедно с данните в една координатна система.

Задача 9. Известно е, че данните от таблицата

x	0.5	1	2	3	4
y	10.4	5.8	3.3	2.1	2

могат да бъдат моделирани чрез следната връзка

$$y = \left(\frac{a + \sqrt{x}}{bx} \right)^2.$$

Да се линеаризира модела, като се използва подходяща трансформация. По метода на най-малките квадрати, да се определят стойностите на параметрите a и b . Да се пресметне приближено стойността на y при $x = 2.5$. Да се визуализира.

Задача 10. В таблицата са дадени данни за скоростта на растеж на дадена бактерия k (за ден d) като функция на концентрацията на кислород c (mg/L).

c	0.5	0.8	1.5	2.5	4
k	1.1	2.3	5.3	7.6	8.9

Известно е, че съществува следната връзка между тези величини:

$$k = \frac{k_{max}c^2}{c_s + c^2},$$

където c_s и k_{max} са параметри. Като се използва подходяща трансформация, да се линеаризира модела. По метода на най-малките квадрати, да се определят стойностите на параметрите c_s и k_{max} и да се оцени скоростта на растеж. При концентрация $c = 1.2mg/L$. Да се визуализира приближението.